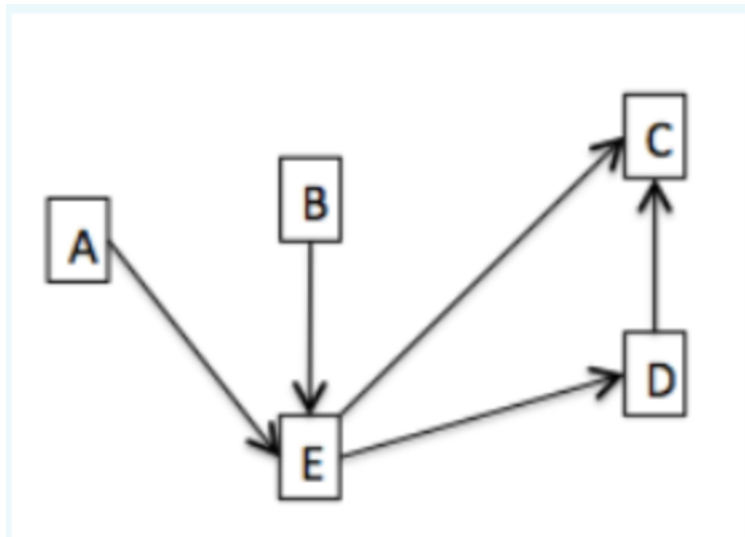


Examen BDD Juin 2026

- Nombre de questions: 45
- Durée: 23 minutes
- Notation: +0.225 (bonne réponse), -0.1125 (mauvaise réponse)

R est une relation définie sur les attributs A, B, C, D, E avec le graphe des dépendances fonctionnelles suivant:



- Ce graphe est minimal
- Ce graphe n'est pas minimal
- Ce graphe peut être minimal

Soit la relation R dont le contenu est le suivant:

x	y	z
1	2	3
3	3	4
1	4	4
6	6	6
7	5	6

`select avg(x) as moyenne from R where y > (select min(y) from R);`
donne le résultat:

- 4
- 3

- 2
- 3,66

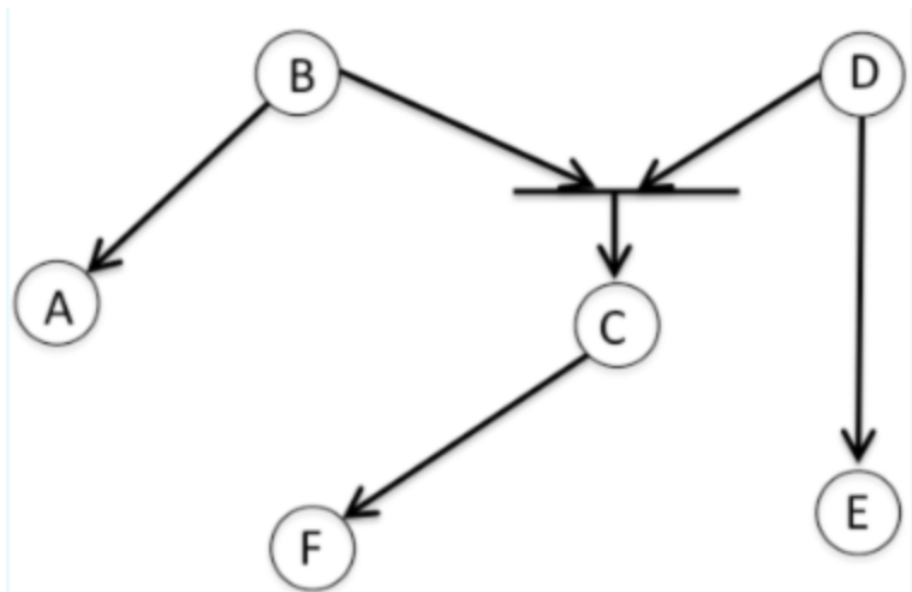
Soit la relation R dont le contenu est le suivant:

x	y	z
1	2	3
3	3	4
1	4	4
6	6	6
7	5	6

`select avg(x) as moyenne from R where y < (select min(z) from R);`
 donne le résultat:

- 2
- 1
- 3,5
- 3

Soit une relation R définie sur les attributs A, B, C, D, E, F avec le graphe des dépendances fonctionnelles suivant:



- La clé de R ne peut pas être définie
- La clé de R est constituée seulement de l'attribut A

- La clé de R est constituée des deux attributs B et D
- La clé de R est constituée de A, F, C et E
- La clé de R est constituée seulement de B
- La clé de R est constituée de l'ensemble des attributs

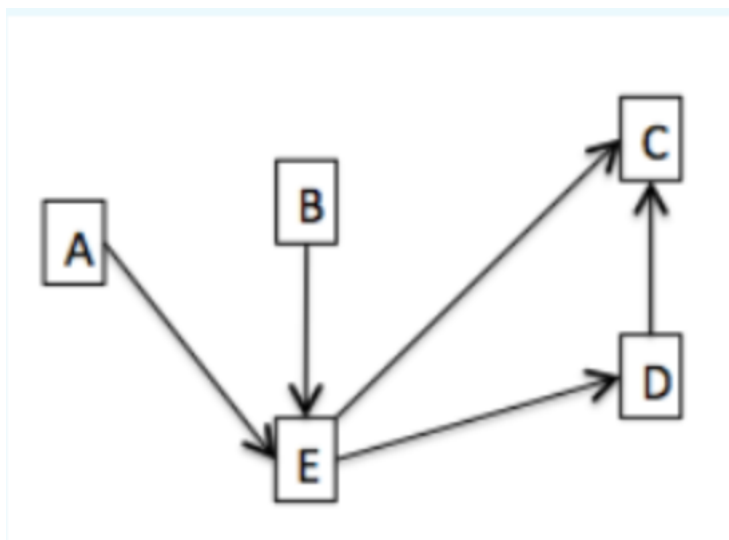
Considérons la relation R suivante:

x	y	z
1	2	3
3	3	4
1	4	4
6	6	6
7	5	6

`select avg(x) as moyenne from R where y < any (select z from R);`
 donne le résultat:

- 1
- 2
- 2,6
- 3

R est une relation normalisée définie sur les attributs A, B, C, D, E avec le graphe des dépendances fonctionnelles suivant:



Cette relation peut avoir:

- Une clé atomique
- Une seule clé
- Une clé composée de deux attributs
- Deux clés

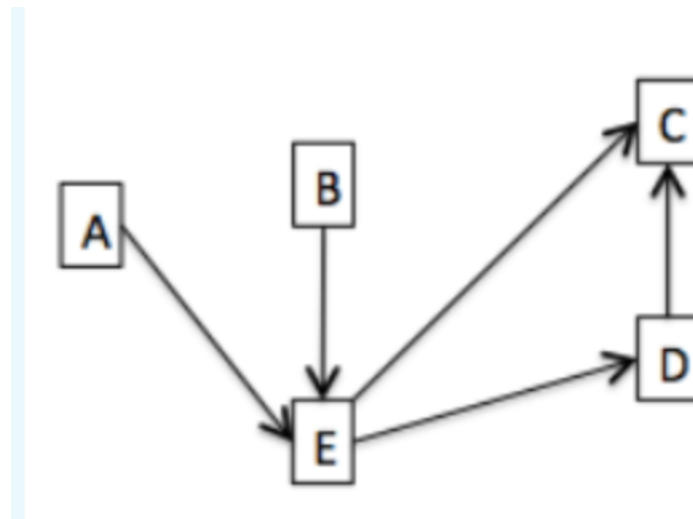
Soit la relation R dont le contenu est le suivant:

x	y	z
1	2	3
3	3	4
1	4	4
6	6	6
7	5	6

`select avg(y) from R where z < any(select y from R);` donne le résultat:

- 4
- 2
- 3

R est une relation définie sur les attributs A, B, C, D, E avec le graphe des dépendances fonctionnelles suivant:

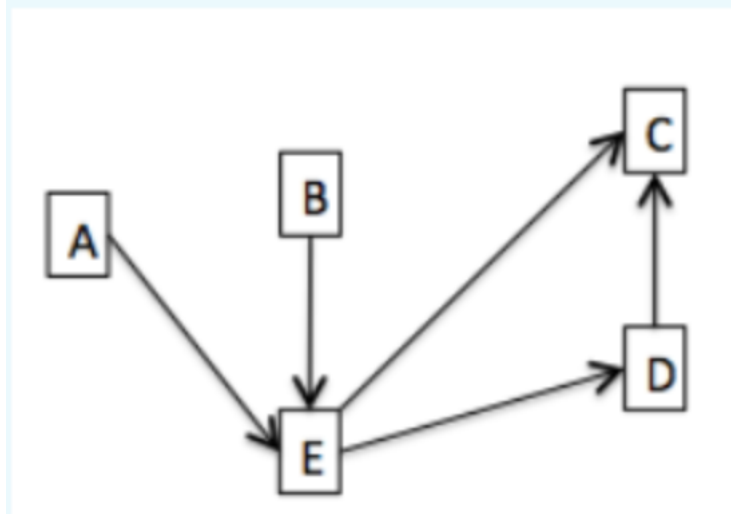


La clé de R est:

- ABCDE
- A

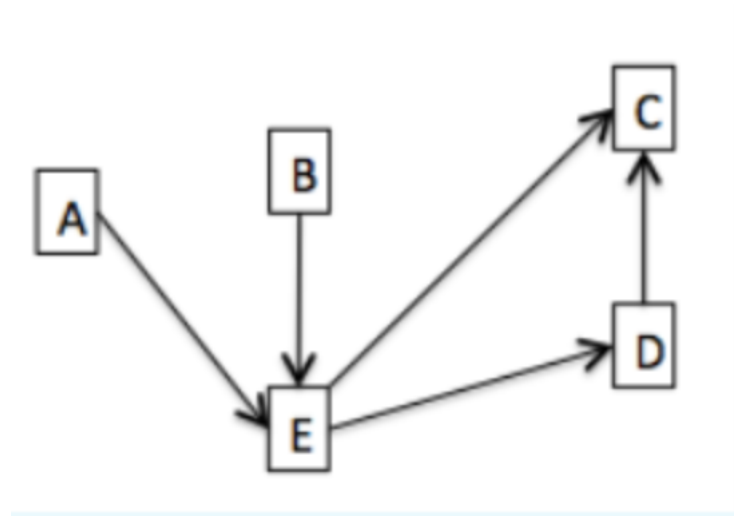
- AB
- B

R est une relation normalisée définie sur les attributs A, B, C, D, E avec le graphe des dépendances fonctionnelles suivant:



- La DF $E \rightarrow C$ peut être retrouvée par transitivité
- La DF $A \rightarrow E$ peut être retrouvée par transitivité
- La DF $B \rightarrow E$ peut être retrouvée par transitivité
- La DF $D \rightarrow C$ peut être retrouvée par transitivité

R est une relation normalisée définie sur les attributs A, B, C, D, E avec le graphe des dépendances fonctionnelles suivant:



- R est en troisième forme normale
- R est en première forme normale
- R est en deuxième forme normale

R est une relation qui respecte la forme normale de Boyce-Codd

- R respecte la première forme normale
- R respecte la troisième forme normale
- R respecte la deuxième forme normale

Soit une relation R définie sur les attributs A, B, C, D. Aucune dépendance fonctionnelle n'est valide sur R.

- La clé de la relation est ABCD
- La relation n'a pas de clé
- AB ou AC ou AD ou BC ou BD ou CD est la clé de R
- A ou B ou C ou D est la clé de R

En bases de données relationnelles, la clé d'une relation:

- Pout être composée du minimum d'attributs
- Pout contenir une clé étrangère
- Pout être composé de tous les attributs

En bases de données relationnelles, une relation normalisée:

- Est forcément en première normale
- Est au moins en première forme normale
- Est forcément en deuxième forme normale
- Est au moins en deuxième forme normale

En bases de données relationnelles, une relation vérifiant la première forme normale:

- Ne doit pas être forme normale de Boyce Codd
- Peut aussi être en deuxième forme normale
- Peut être aussi en troisième forme normale
- Peut être aussi en deuxième forme normale

En PL/SQL un curseur:

- Est nécessaire dans le cas d'une requête renvoyant plusieurs lignes
- Est nécessaire dans le cas d'une requête renvoyant une seule ligne
- Est facultatif quelque soit le nombre de lignes renvoyées par une requête
- Peut être dans le cas d'une requête renvoyant seulement une seule ligne

Une relation en première forme normale ayant une clé atomique (composée d'un seul attribut):

- Peut être en troisième forme normale
- Est forcément BCNF
- Respecte forcément la deuxième forme normale
- Respecte forcément la troisième forme normale

En algèbre relationnelle, une projection sur deux de ses attributs:

- Donne comme résultat une relation contenant au moins trois tuples
- Peut donner comme résultat une relation ne contenant aucun tuple
- Donne comme résultat une relation contenant au moins un tuple

En SQL la clause Having:

- N'est pas nécessaire si WHERE existe dans la requête
- Doit forcément figurer derrière GROUP BY
- Doit immédiatement figurer derrière WHERE

En algèbre relationnelle, l'opération de sélection:

- Est une opération ternaire

- Porte forcément sur deux relations
- Est une opération unaire

Une clé étrangère (composée d'un seul attribut) dans une relation:

- Ne figure dans aucune autre relation, même en tant qu'attribut classique
- Doit être forcément une chaîne de caractères
- Représente forcément une clé primaire dans une autre relation
- Peut avoir une case non renseignée (NULL) dans la colonne qu'elle représente

La clé primaire d'une table sert:

- À dupliquer les tuples
- À enregistrer toutes les données
- À distinguer chaque enregistrement de façon unique
- À effectuer les mises à jour

Quelle est la fonctionnalité (ou quelles sont les fonctionnalités) qui n'est pas (ou qui ne sont pas) des fonctionnalités des SGBDR:

- La prévision des données
- L'ajout de données
- La recherche de données
- La mise à jour des données

L'opération de l'algèbre relationnelle permettant d'interroger plusieurs relations à la fois, s'appelle.

- Jointure
- Juxtaposition
- Jumelage
- Jonction

Dans une relation, un attribut représente:

- Une cardinalité
- Le nom de la table
- Une colonne
- Une ligne

En algèbre relationnelle, la jointure peut être exprimée en fonction:

- De la projection et de la sélection
- De la projection, de la sélection et du produit Cartésien
- De la sélection et du produit Cartésien
- De la projection et du produit Cartésien

En algèbre relationnelle, l'opération d'union:

- Est appliquée sur deux relations ayant des schémas différents
- Est appliquée sur deux relations pouvant avoir des schémas différents
- Est appliquée sur deux relations ayant le même schéma

Faire appel à un curseur en PL/SQL, exige:

- L'ouverture du curseur avant la clause BEGIN
- La déclaration le curseur
- Le traitement du résultat du curseur
- La fermeture du curseur
- L'ouverture du curseur après la clause BEGIN

Cocher les types de déclencheur (trigger) valables:

- Un déclencheur par ordre
- Un déclencheur sur fonction
- Un déclencheur par ligne
- Un déclencheur sur procédure

Un utilisateur:

- Doit nécessairement passer par un système particulier pour accéder à une base de données
- Doit avoir participé à la création d'une base de données pour pouvoir la consulter
- Peut directement accéder à une base de données
- Peut communiquer avec une base de données seulement via un langage spécifique

MySQL est un SGBD:

- Orienté objet
- Réseau
- Hiérarchique
- Relationnel

Qu'est ce qui représente un attribut dans une base de données relationnelle:

- Un objet
- Une table
- Une colonne
- Une ligne

Cocher le langage (ou les langages) qui n'est pas (ou qui ne sont pas) du domaine SQL:

- Langage de Virtualisation de Données
- Langage de Description de Données
- Langage de Contrôle de Données
- Langage de Manipulation de Données

Lors du passage d'un modèle E/A vers un modèle relationnel:

- Les cardinalités sont déterminantes pour transformer ou pas une association en une relation
- Une association est forcément transformée en une relation
- Une entité est forcément transformée en une relation
- Selon les cardinalités, une entité peut ou pas être transformée en une relation

Toute table T dans une base de données relationnelle:

- Peut avoir plusieurs clés primaires
- Sa clé primaire contient forcément une clé étrangère
- Doit avoir une seule clé primaire
- Peut ou pas avoir de clé primaire